

等价关系

定义 (Cartesian product) 对于任何两个集合 A 和 B , 它们的 Cartesian 积 $A \times B$ 也简称为积, 其元素是所有有序对 (a, b) , 其中 $a \in A$ 且 $b \in B$. ~~换言之~~ 换言之,

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A \text{ 且 } b \in B\}$$

定义 (二元关系) 集合 A 和 B 之间的二元关系意指 $A \times B$ 的任意子集. 设 $R \subseteq A \times B$ 为二元关系, 则对于所有 $a \in A$ 和 $b \in B$, 我们以符号 ~~$a R b$~~

~~$a R b$~~ $a R b$ 代表 $(a, b) \in R$

简便起见, 当 $A = B$ 时, 我们也称此为 A 上的二元关系.

例 (相等关系) 集合 A 是一个任意的集合, A 上的相等关系意指 $A \times A$ 的子集:

$$\Delta_A = \{(a, a) : a \in A\}$$

(称 Δ_A 是 $A \times A$ 的对角子集).

对 $\forall x \in A$ 和 $y \in A$, 有: $x = y \Leftrightarrow (x, y) \in \Delta_A$

例 (映射) A, B 是任意集合, $f: A \rightarrow B$ 是一个任意的映射. 则有:

① 映射 f 的图形 $\Gamma_f = \{(a, f(a)) : a \in A\} \subseteq A \times B$ 是 A 和 B 之间的二元关系.

② $R \subseteq A \times B$ 是集合 A 和 B 之间的二元关系, 则有:

R 对应到映射 $f: A \rightarrow B \Leftrightarrow$ 对 $\forall a \in A$, $\exists$ 唯一的 $b \in B$, 使得 $a R b$. 此时 $b = f(a)$.

定义 (等价关系) A 是任意集合, 集合 A 上的二元关系 $\sim$ 若满足以下性质, 则称为 A 上的等价关系.

① 反身性: 对所有 $a \in A$ 都有 $a \sim a$.

② 对称性: 设 $a, b \in A$, 则 $a \sim b$ 蕴涵 $b \sim a$.

③ 传递性: 设 $a, b, c \in A$. 若 $a \sim b$ 而 $b \sim c$, 则 $a \sim c$.

定义 (等价类) A 是任意集合, $\sim$ 是集合 A 上的等价关系. 若非空子集 $C \subseteq A$ 满足以下条件, 则称为 A 中的一个等价类:

- ① C 中的元素相互等价, 亦即对任意 $x, y \in C$ 都有 $x \sim y$
- ② C 对 $\sim$ 封闭, 亦即对任意 $x \in C$ 和 $y \in A$, 我们有 $x \sim y$ 蕴涵 $y \in C$

如果 C 是等价类而 $a \in C$, 则称 a 是 C 的一个代表元.

定义 (无交并) A 是任意集合, 集合 A 是一族子集 $(A_i)_{i \in I}$ 的并, 而且这些子集两两无交, 即:

$$\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

这时称 A 为 $(A_i)_{i \in I}$ 的无交并, 或称 $(A_i)_{i \in I}$ 是 A 的一个划分, 写作:

$$A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$$

Lemma: A 是任意集合, $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, 则 A 是其中所有等价类的无交并.

Proof: ~~对~~ 对 $\forall a \in A$, 定义 $C_a := \{x \in A : x \sim a\} \quad \therefore C_a \subseteq A$.

对 $\forall a \in A$. $\therefore a \sim a \quad \therefore a \in A$ 且 $a \sim a \quad \therefore a \in C_a \quad \therefore C_a \neq \emptyset$.

$\therefore C_a$ 是 A 的非空子集.

对 $\forall \lambda, \mu \in C_a$, 有: $\lambda \in A$ 且 $\lambda \sim a$, $\mu \in A$ 且 $\mu \sim a$.

$\therefore \mu \in A, a \in A, \mu \sim a \quad \therefore a \sim \mu$.

$\therefore \lambda \in A, a \in A, \mu \in A, \lambda \sim a$ 且 $a \sim \mu \quad \therefore \lambda \sim \mu$.

对 $\forall \alpha \in C_a$ 和 $\beta \in A$, 若 $\alpha \sim \beta$, 则有:

$\therefore \alpha \in C_a \quad \therefore \alpha \in A$ 且 $\alpha \sim a$.

$\therefore \alpha \in A, \beta \in A, \alpha \sim \beta \quad \therefore \beta \sim \alpha$

$\therefore \beta \in A, \alpha \in A, a \in A, \beta \sim \alpha, \alpha \sim a \quad \therefore \beta \sim a$.

$$\because \beta \in A \text{ 且 } \beta \sim a \quad \therefore \beta \in C_a$$

$\therefore C_a$ 是 A 中的一个等价类.

$\therefore$ 对 $\forall a \in A$, C_a 是 A 中的一个等价类, 且 $a \in C_a$

$$\therefore A = \bigcup_{a \in A} C_a \quad \therefore A \text{ 是等价类的并.}$$

设 C_1, C_2 是 A 中的任意两个等价类, 则有: C_1 和 C_2 都是 A 的非空子集.

若 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$, 则 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$.

若 $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$, 则 $\exists \varphi \in C_1 \cap C_2 \quad \therefore \varphi \in C_1 \text{ 且 } \varphi \in C_2$.

对 $\forall \gamma \in C_1$, 有: $\because C_1$ 是 A 中的一个等价类, $\gamma \in C_1, \varphi \in C_1 \quad \therefore \gamma \sim \varphi$

$$\therefore \varphi \sim \gamma$$

$\because C_2$ 是 A 中的一个等价类, $\varphi \in C_2, \gamma \in A, \varphi \sim \gamma \quad \therefore \gamma \in C_2$

$$\therefore C_1 \subseteq C_2$$

对 $\forall \delta \in C_2$, 有: $\because C_2$ 是 A 中的一个等价类, $\varphi \in C_2, \delta \in C_2 \quad \therefore \varphi \sim \delta$

$\because C_1$ 是 A 中的一个等价类, $\varphi \in C_1, \delta \in A, \varphi \sim \delta \quad \therefore \delta \in C_1$

$$\therefore C_2 \subseteq C_1 \quad \therefore C_1 = C_2$$

$\therefore A$ 是等价类的无交并 $\square$

Lemma: A 是任意集合, $\sim$ 是集合 A 上的等价关系. 对 $\forall a \in A$, 定义 $C_a := \{x \in A: x \sim a\}$.

已经证明了 C_a 是 A 中的一个等价类, 且 $a \in C_a$. 对 $\forall \overset{b}{a} \in A$, 有:

① 若 $b \in C_a$, 则 $C_b = C_a$.

② 若 $b \notin C_a$, 则 $C_b \cap C_a = \emptyset$.

Proof: ① $b \in C_a \therefore b \in A$ 且 $b \sim a$.

对 $\forall r \in C_b$, 有: $r \in A$ 且 $r \sim b$.

$\therefore r \in A, b \in A, a \in A, r \sim b, b \sim a \therefore r \sim a$.

$\therefore r \in A$ 且 $r \sim a \therefore r \in C_a \therefore C_b \subseteq C_a$

对 $\forall d \in C_a$, 有: $d \in A$ 且 $d \sim a$

$\therefore b \in A, a \in A, b \sim a \therefore a \sim b$

$\therefore d \in A, a \in A, b \in A, d \sim a, a \sim b \therefore d \sim b$

$\therefore d \in A$ 且 $d \sim b \therefore d \in C_b \therefore C_a \subseteq C_b \therefore C_b = C_a$

②: 假设 $C_b \cap C_a \neq \emptyset$. 则有: $C_b = C_a$.

$\therefore b \in A \therefore b \sim b \therefore b \in C_b \therefore b \in C_b = C_a$ 这与 $b \notin C_a$ 矛盾.

$\therefore C_b \cap C_a = \emptyset \quad \square$

公理(幂集公理) 对任意集合 A , 它的所有子集也构成一个集合, 称为 A 的幂集,

记为: $P(A) = \{B: B \subseteq A\}$. 有时也记之为 2^A .

定义(商集, 商映射) A 是任意非空集合, $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, 相应的商集

定义为幂集 $P(A)$ 的下述子集:

$$A/\sim := \{C \subseteq A: C \text{ 是 } A \text{ 的相对于 } \sim \text{ 的等价类}\}$$

商集带有商映射 $q: A \longrightarrow A/\sim$

$$a \longmapsto C_a$$

Lemma: 商映射是满射.

Proof: 对 $\forall C \in A/\sim$, 有: $C \subseteq A$ 且 C 是 A 的相对于 $\sim$ 的等价类.

$\therefore C$ 是 A 的非空子集.

$$\because C \neq \emptyset \quad \because \exists \lambda \in C \quad \because \lambda \in A \quad \because q(\lambda) = C_\lambda$$

$\because C$ 是 A 的一个等价类, C_λ 是 A 的一个等价类. $\lambda \in C, \lambda \in C_\lambda$

$$\because C \cap C_\lambda \neq \emptyset \quad \because C = C_\lambda \quad \because q(\lambda) = C_\lambda = C$$

$\because q$ 是满射. $\because$ 商映射是满射. $\square$

Lemma: A 是任意非空集合, $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, $q: A \rightarrow A/\sim$ 是对应的商映射. B 是任意非空集合, $f: A \rightarrow B$ 是一个映射, 且满足:

$$\text{对 } \forall a, a' \in A, a \sim a' \Rightarrow f(a) = f(a').$$

则存在唯一的映射 $\bar{f}: (A/\sim) \rightarrow B$ 使得 $\bar{f} \circ q = f$.

Proof: 先证唯一性. 假设存在 ~~两个~~ 两个映射 $\bar{f}_1: (A/\sim) \rightarrow B$,

$$\bar{f}_2: (A/\sim) \rightarrow B, \text{ 使得: } \bar{f}_1 \circ q = f, \bar{f}_2 \circ q = f$$

$$\text{则有: } \bar{f}_1 \circ q = f = \bar{f}_2 \circ q$$

$\because q$ 是满射 $\because q$ 满足右消去律.

$\because A, A/\sim$ 是集合, $q: A \rightarrow A/\sim$ 是一个映射. 对于集合 B 和一对映射

$$\bar{f}_1: (A/\sim) \rightarrow B, \bar{f}_2: (A/\sim) \rightarrow B, \text{ 有: } \bar{f}_1 \circ q = \bar{f}_2 \circ q, \text{ 且 } q \text{ 满足右消去律.}$$

$$\therefore \bar{f}_1 = \bar{f}_2 \quad \because \text{唯一性得证.}$$

再证存在性: 定义映射 $\bar{f}: (A/\sim) \longrightarrow B$

$$C \longmapsto \text{任取 } \varphi \in C, \text{ 有: } \varphi \in A \\ \bar{f}(C) = f(\varphi) \in B$$

对 $\forall C \in A/\sim$, 有: C 是 A 的非空子集.

$$\text{任取 } \varphi \in C, \text{ 有: } \varphi \in A$$

$$\therefore \text{任取 } \varphi \in C, \text{ 有: } \varphi \in A. \quad \therefore f(\varphi) \in B. \quad \therefore \bar{f}(C) = f(\varphi) \in B.$$

$$\therefore \text{im}(\bar{f}) = \{\bar{f}(C) : C \in (A/\sim)\} \subseteq B$$

对 $\forall C_1, C_2 \in A/\sim$, $C_1 = C_2$. 有:
 $\therefore C_1 \in A/\sim$ $\therefore C_1$ 是 A 的非空子集. 任取 $\varphi_1 \in C_1$, 有: $\varphi_1 \in A$. $\therefore f(\varphi_1) \in B$
 $\therefore \bar{f}(C_1) = f(\varphi_1) \in B$.
 $\therefore C_2 \in A/\sim$ $\therefore C_2$ 是 A 的非空子集. 任取 $\varphi_2 \in C_2$, 有: $\varphi_2 \in A$ $\therefore f(\varphi_2) \in B$
 $\therefore \bar{f}(C_2) = f(\varphi_2) \in B$.
 $\therefore \varphi_1 \in C_1, \varphi_2 \in C_2 = C_1 \therefore \varphi_1 \in C_1$ 且 $\varphi_2 \in C_1$.
 $\therefore C_1$ 是 A 的一个等价类 $\therefore \varphi_1 \sim \varphi_2$
 $\therefore \varphi_1 \in A$ 且 $\varphi_2 \in A$ 且 $\varphi_1 \sim \varphi_2 \therefore f(\varphi_1) = f(\varphi_2)$
 $\therefore \bar{f}(C_1) = f(\varphi_1) = f(\varphi_2) = \bar{f}(C_2) \therefore \bar{f}: (A/\sim) \rightarrow B$ 是一个映射.
 $\therefore \bar{f} \circ g: A \rightarrow B$ 是一个映射, $f: A \rightarrow B$ 是一个映射.
 对 $\forall x \in A$, 有: $\therefore g(x) = C_x \therefore x \in C_x = g(x) \therefore g(x) = C_x \in A/\sim$
 $\therefore (\bar{f} \circ g)(x) = \bar{f}(g(x)) = f(x)$
 $\therefore \bar{f} \circ g = f$ 存在性得证. $\square$